MANUEL DE PRÉPARATION

Concours interne d'agent de maîtrise territorial

Spécialité Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers

Cours détaillés • Vocabulaire technique • Exemples de chantiers • Exercices d'entraînement • Sujet blanc • Corrigés complets

Les valeurs réglementaires citées sont données à titre de repère pour la préparation. Vérifie toujours les épreuves, durées et coefficients dans l'arrêté d'ouverture et la note de cadrage du centre de gestion organisateur.

Sommaire

Partie 0 – Le concours et la méthode 5

0.1 Le concours interne en bref 5

0.2 Méthode du cas pratique 5

0.3 Les formats écrits à maîtriser 5

0.4 Méthode de l'épreuve de problèmes 6

0.5 L'oral d'admission 6

0.6 Plan de révision sur 8 semaines 7

Partie 1 – Bâtiment 8

1.1 Les phases d'une construction 8

1.2 Fondations et sol 8

1.3 Béton, mortier et béton armé 8

1.4 Maçonnerie et structure 9

1.5 Charpente, couverture et étanchéité 9

1.6 Second œuvre 9

1.7 Pathologies du bâtiment 9

1.8 Acteurs, documents et garanties 10

1.9 Exemple de chantier : rampe PMR à l'entrée d'une école 10

1.10 Exercices – Bâtiment 10

Partie 2 – Travaux publics et terrassement 12

2.1 Le vocabulaire du terrassement 12

2.2 Les sols 12

2.3 Foisonnement et compactage 12

2.4 Les matériaux granulaires 12

2.5 Engins et matériel 13

2.6 Topographie et implantation 13

2.7 Ouvrages d'art 13

2.8 Exemple de chantier : aire de stationnement en grave 13

2.9 Exercices – Travaux publics 14

Partie 3 – Voirie 15

3.1 Les couches d'une chaussée (du haut vers le bas) 15

3.2 Enrobés et revêtements 15

3.3 Les dégradations 15

3.4 Bordures, caniveaux et trottoirs 16

3.5 Profil de la voie 16

3.6 Accessibilité de la voirie 16

3.7 Signalisation 16

3.8 Gestion du domaine public 16

3.9 Exemple de chantier : campagne de nids-de-poule . . . 17
3.10 Exercices – Voirie . . . 17
Partie 4 – Réseaux divers . . . 19
4.1 L'assainissement : les bases . . . 19
4.2 Les ouvrages . . . 19
4.3 Pentes, diamètres et matériaux . . . 19
4.4 Entretien et contrôle . . . 19
4.5 Eau potable (AEP) . . . 20
4.6 Réseaux secs et grillages avertisseurs . . . 20
4.7 Travaux à proximité des réseaux : DT-DICT . . . 20
4.8 Exemple de chantier : branchement d'eaux usées . . . 20
4.9 Exercices – Réseaux . . . 21
Partie 5 – Mathématiques appliquées au chantier . . . 22
5.1 Conversions . . . 22
5.2 Formules . . . 22
5.3 Masses volumiques de repère . . . 22
5.4 Échelles courantes . . . 23
5.5 Exercices – Calculs . . . 23
Partie 6 – Sécurité des chantiers . . . 25
6.1 Principes et acteurs de la prévention . . . 25
6.2 Droit d'alerte et droit de retrait . . . 25
6.3 Équipements de protection . . . 25
6.4 Habilitations . . . 26
6.5 Signalisation temporaire . . . 26
6.6 Tranchées et engins . . . 26
6.7 Espaces confinés . . . 26
6.8 Accidents et coordination . . . 27
6.9 Exercices – Sécurité . . . 27
Partie 7 – Encadrement et fonction publique . . . 28
7.1 Les missions de l'agent de maîtrise . . . 28
7.2 Droits et obligations du fonctionnaire . . . 28
7.3 Organiser le travail . . . 28
7.4 Manager une équipe . . . 28
7.5 Communiquer et rendre compte . . . 29
7.6 Exercices – Encadrement . . . 29
Partie 8 – Sujet blanc . . . 31
Partie 9 – Corrigés . . . 33
9.1 Corrigés – Bâtiment . . . 33

9.2 Corrigés – Travaux publics 34
9.3 Corrigés – Voirie 34
9.4 Corrigés – Réseaux 35
9.5 Corrigés – Calculs 36
9.6 Corrigés – Sécurité 37
9.7 Corrigés – Encadrement 38
9.8 Corrigé du sujet blanc 39

Partie 10 – Lexique et aide-mémoire 41

10.1 Les sigles 41
10.2 Les chiffres clés 42
10.3 Les mots qu'on confond 42

Partie 0 – Le concours et la méthode

Ce manuel couvre toute la spécialité **Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers** au niveau attendu d'un agent de maîtrise : connaître le vocabulaire, organiser un chantier, contrôler, encadrer une équipe et rendre compte. Chaque partie suit le même plan : le cours, un exemple de chantier, puis des exercices. Tous les corrigés sont regroupés à la fin, en partie 9, pour que tu puisses t'entraîner sans voir les réponses.

0.1 Le concours interne en bref

- **Cadre d'emplois** : agents de maîtrise territoriaux, catégorie C, filière technique. Il comprend deux grades : agent de maîtrise et agent de maîtrise principal.
- **Rôle** : encadrer une équipe d'agents techniques, organiser et contrôler l'exécution des travaux, assurer la sécurité et rendre compte à la hiérarchie.
- **Épreuves d'admissibilité** : un **cas pratique** à partir d'un dossier portant sur les problèmes qu'un agent de maîtrise peut rencontrer dans la spécialité, et une épreuve de **problèmes** de mathématiques appliquées.
- **Épreuve d'admission** : un **entretien** avec le jury qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle.
- Les durées, coefficients et conditions d'inscription sont fixés par la réglementation et rappelés dans l'arrêté d'ouverture : vérifie-les auprès du centre de gestion organisateur.

0.2 Méthode du cas pratique

Méthode – les 6 étapes

1. **Lire les questions en premier** (5 min) : tu sauras quoi chercher dans le dossier.
2. **Lire tout le dossier** (20 à 30 min) en surlignant les chiffres, les dates, les contraintes et les noms.
3. **Lister les pièges** sur un brouillon : école à proximité, réseau dans le sol, habilitation expirée, agent absent, devis non conforme, délai trop court, événement récurrent (marché, sortie d'école).
4. **Faire un plan par question** sur le brouillon, sans rédiger.
5. **Rédiger** en soignant la présentation : titres, phrases courtes, calculs détaillés avec unités.
6. **Relire** (10 min minimum) : orthographe (ses / ces / c'est, accords), unités, cohérence des chiffres.

À retenir – la posture attendue

Le jury ne cherche ni un ingénieur ni un simple exécutant. Il veut un encadrant de proximité qui **sécurise d'abord**, **organise** avec les moyens disponibles, **contrôle** la qualité, **rend compte** par écrit et **propose** des solutions sans décider à la place des élus ou de la direction.

0.3 Les formats écrits à maîtriser

La note à la hiérarchie

Partie	Contenu
En-tête	Collectivité et service, De (ton nom et fonction), À (destinataire), Date, Objet précis

Partie	Contenu
Constat	Les faits : quoi, où, quand, comment tu l'as appris. Pas d'opinion.
Mesures prises	Ce que tu as déjà fait, en particulier pour la sécurité
Analyse	Causes probables, enjeux, contraintes (délais, budget, personnel, réglementation)
Propositions	Solutions numérotées et chiffrées si possible, avec ton avis argumenté
Conclusion	Une phrase de disponibilité, puis la signature

Le courrier à un usager (à la signature du maire)

- En haut à gauche : la collectivité et le service. En haut à droite : lieu et date. Puis le destinataire, l'objet et, le cas échéant, la référence de son courrier.
- Formule d'appel (« Monsieur, »), puis 3 paragraphes : je prends acte de votre demande ; voici les informations et les mesures prévues ; voici le contact pour toute question.
- Formule de politesse complète (« Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »), puis « Le Maire » et la signature.
- Ton courtois, factuel, sans jargon technique ni promesse impossible à tenir.

Le planning

Un tableau avec les jours en colonnes et les tâches en lignes (ou l'inverse), qui indique pour chaque tâche les agents, le matériel et les contraintes. Ajoute toujours une marge pour les aléas (météo, livraison) et signale les jalons (livraison, fin de travaux, événement).

0.4 Méthode de l'épreuve de problèmes

1. Relève les données avec leurs unités.
2. Convertis tout en mètres, mètres carrés, mètres cubes et tonnes.
3. Écris la formule, puis remplace par les valeurs.
4. Garde les décimales jusqu'au bout et n'arrondis qu'à la fin.
5. Ajoute les marges ou pertes demandées, arrondis à l'unité supérieure pour une commande.
6. Vérifie que le résultat est réaliste.
7. Rédige une phrase-réponse : « Il faut commander 1,9 m³ de béton. »

0.5 L'oral d'admission

L'exposé dure en général quelques minutes. Il doit être préparé, chronométré et appris dans sa structure (pas mot à mot).

Temps	Contenu de l'exposé
1	Présentation : ton parcours avant la fonction publique, ton entrée dans la collectivité
2	Tes missions actuelles : service, chantiers, outils, exemples concrets
3	Tes compétences et ce que tu as appris : sécurité, travail en équipe, responsabilités prises
4	Ton projet : pourquoi agent de maîtrise, ce que tu apporteras comme encadrante

Questions fréquentes du jury : comment réagissez-vous si un agent refuse de porter ses EPI ? Comment encadrer d'anciens collègues ? Que faites-vous face à un usager agressif ? Quelles sont les obligations d'un fonctionnaire ? Qui prend un arrêté de circulation ? Qu'est-ce qu'une DICT ? Comment organisez-vous un chantier en urgence ? Quelles sont vos limites et comment les compensez-vous ?

0.6 Plan de révision sur 8 semaines

Semaine	Programme	Entraînement
1	Partie 0 et partie 5 (calculs)	Exercices M1 à M10
2	Partie 1 (bâtiment)	Exercices B1 à B7
3	Partie 2 (travaux publics)	Exercices T1 à T6
4	Partie 3 (voirie)	Exercices V1 à V7
5	Partie 4 (réseaux)	Exercices R1 à R8
6	Partie 6 (sécurité)	Exercices S1 à S6
7	Partie 7 (encadrement)	Exercices E1 à E6, préparation de l'exposé oral
8	Partie 8 et lexique	Sujet blanc en temps réel, puis révision des pièges

Partie 1 – Bâtiment

Un bâtiment se construit en deux grandes phases : le **gros œuvre**, qui assure la solidité, puis le **second œuvre**, qui rend le bâtiment utilisable. L'agent de maîtrise intervient surtout en entretien, en petits travaux neufs en régie et en suivi d'entreprises.

1.1 Les phases d'une construction

Phase	Ce qu'elle comprend	Exemples
Gros œuvre	Tout ce qui assure la solidité et la stabilité	Fondations, murs porteurs, planchers, poteaux, poutres, charpente
Clos et couvert	Mettre le bâtiment hors d'eau et hors d'air	Couverture, menuiseries extérieures
Second œuvre	Finitions et équipements	Cloisons, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage, peinture, sols

1.2 Fondations et sol

- **Fondations** : partie de l'ouvrage qui transmet les charges du bâtiment au sol.
- **Semelle filante** : fondation continue sous un mur. **Semelle isolée** : fondation ponctuelle sous un poteau.
- **Fondations profondes** : pieux ou puits qui vont chercher le bon sol en profondeur.
- **Radier** : dalle de béton armé sous toute la surface du bâtiment.
- **Hors gel** : profondeur minimale des fondations (souvent 50 à 80 cm en France selon la région) pour éviter les dégâts du gel.
- **Béton de propreté** : couche de béton maigre d'environ 5 cm au fond de la fouille, pour travailler sur une surface propre.
- **Vide sanitaire** : espace ventilé entre le sol et le premier plancher.
- **Arase étanche** : couche qui bloque les remontées d'humidité en haut des fondations.

1.3 Béton, mortier et béton armé

Matériau	Composition	Usage
Mortier	Ciment + sable + eau	Hourder (assembler) les blocs, enduire, sceller
Béton	Ciment + sable + gravillons + eau	Fondations, dalles, poteaux
Béton armé	Béton + armatures en acier	Éléments qui travaillent en flexion : poutres, dalles, linteaux

- Le béton résiste bien à la **compression**, l'acier à la **traction** : c'est le principe du béton armé.
- **Ferraillage** : ensemble des armatures (barres, étriers, treillis soudé). **Enrobage** : épaisseur de béton qui protège l'acier de la rouille (2 à 5 cm).
- **Coffrage** : moule du béton. **Banche** : grand panneau de coffrage pour les murs.
- **Vibrage** : chasse l'air du béton frais. **Cure** : protège le béton du dessèchement les premiers jours.
- **Résistance de référence** : mesurée à **28 jours**. **Dosage courant** : 350 kg de ciment par m³.
- **BPE** : béton prêt à l'emploi, livré en camion toupie. **Joint de dilatation** : coupure qui évite la fissuration.

1.4 Maçonnerie et structure

- **Mur porteur** : supporte planchers et toiture. On ne le modifie jamais sans étude. **Cloison** : mur non porteur.
- **Parpaing** : bloc béton, le plus courant mesure 20 × 20 × 50 cm, soit 10 blocs par m² de mur. **Brique** : bloc en terre cuite.
- **Chaînage** : ceinture en béton armé, horizontale ou verticale, qui rigidifie les murs.
- **Linteau** : poutre au-dessus d'une ouverture. **Appui** : partie basse de la fenêtre, en pente pour évacuer l'eau.
- **Poteau** : élément vertical porteur. **Poutre** : élément horizontal porteur. **Dalle** : plancher en béton.
- **Chape** : couche de mortier pour obtenir un sol plan. **Ragréage** : couche fine de finition. **Enduit** : revêtement des murs.
- **Aplomb** : parfaitement vertical. **De niveau** : parfaitement horizontal.

1.5 Charpente, couverture et étanchéité

- **Charpente** : ossature qui porte la couverture. **Ferme** ou **fermette** : assemblage triangulaire.
- **Panne** : pièce horizontale qui porte les chevrons. **Chevron** : pièce inclinée qui porte les liteaux. **Liteau** : reçoit les tuiles. **Faîtage** : sommet du toit.
- **Couverture** : tuiles, ardoises, bac acier, zinc. **Gouttière** et **descente EP** : recueillent et évacuent l'eau de pluie.
- **Toiture-terrasse** : toit plat avec une **membrane d'étanchéité**. **Acrotère** : petit mur en bord de toiture. **Relevé d'étanchéité** : remontée de la membrane contre l'acrotère.

1.6 Second œuvre

- **Corps d'état** (ou lot) : un métier sur le chantier. **TCE** : tous corps d'état.
- **Menuiseries** intérieures et extérieures. **Plaque de plâtre BA13** : 13 mm d'épaisseur.
- **Isolation** : sa performance se mesure par la **résistance thermique R** (plus R est grand, mieux c'est). **Pont thermique** : zone de fuite de chaleur.
- **VMC** : ventilation mécanique contrôlée. **CVC** : chauffage, ventilation, climatisation.
- **Plomberie** : alimentation en eau, et évacuations EU (eaux usées) et EV (eaux vannes des WC).

1.7 Pathologies du bâtiment

Désordre	Signes	Causes fréquentes	Réaction de l'agent de maîtrise
Fissure	Ouverture dans un mur	Tassement du sol, retrait, surcharge	Photos, témoins pour suivre l'évolution, alerte si traversante ou évolutive
Remontées capillaires	Salpêtre, peinture qui cloque en bas des murs	Absence ou rupture d'arase étanche	Signaler, faire diagnostiquer
Infiltration	Traces d'eau au plafond	Étanchéité, relevés, évacuations bouchées	Vérifier les évacuations, sécuriser, vérifier les garanties
Condensation	Moisissures, buée	Manque de ventilation	Vérifier la VMC et les entrées d'air
Épaufrure	Béton éclaté, acier visible	Acier qui rouille et gonfle	Purger, traiter l'acier, reconstituer

Piège – amiante et plomb
Dans un bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, **aucun travail** (perçage, démolition, ponçage) ne commence sans consultation du **repérage amiante**. Les vieilles peintures peuvent aussi contenir du **plomb**.

1.8 Acteurs, documents et garanties

- **Maître d'ouvrage (MOA)** : commande et paie l'ouvrage (la collectivité). **Maître d'œuvre (MOE)** : conçoit et suit les travaux.
- **CCTP** : cahier des clauses techniques particulières. **BPU** : bordereau des prix unitaires. **DQE** : détail quantitatif estimatif. **DPGF** : décomposition du prix global et forfaitaire.
- **OS** : ordre de service. **Réception** : acceptation de l'ouvrage, avec ou sans réserves.
- **Garanties** : parfait achèvement 1 an, bon fonctionnement 2 ans, décennale 10 ans.
- **DOE** : dossier des ouvrages exécutés. **DIUO** : dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
- **ERP** : établissement recevant du public, soumis à des règles renforcées d'incendie et d'accessibilité.

1.9 Exemple de chantier : rampe PMR à l'entrée d'une école

Exemple
Situation : l'entrée de l'école comporte une marche de 15 cm. La rampe aura une pente de 5 % et une largeur de 1,40 m, avec une dalle de 12 cm.

Longueur de la rampe : 0,15 ÷ 0,05 = **3 m**.

Surface : 3 × 1,40 = 4,20 m². **Volume de béton** : 4,20 × 0,12 = 0,504 m³, avec 10 % de marge : 0,55 m³.

1. Implanter, décaisser, mettre en place et compacter une GNT.
2. Coffrer, poser le treillis soudé sur cales, couler, vibrer, régler la pente, assurer la cure.
3. Finition antidérapante (béton balayé), garde-corps et main courante, contraste visuel en haut et en bas.

Vigilance : intervenir pendant les vacances scolaires, maintenir une entrée de secours, attendre le durcissement avant ouverture.

1.10 Exercices – Bâtiment

Exercice – B1
Quel élément reprend les charges au-dessus d'une fenêtre ? a) un poteau b) un linteau c) un chaînage d) un appui.

Exercice – B2
Dans le béton armé, quel matériau reprend les efforts de traction ? Pourquoi faut-il un enrobage suffisant ?

Exercice – B3
Quatre ans après la réception d'une salle de sport neuve, la toiture-terrasse fuit et la salle n'est plus utilisable. Quelle garantie peut être mise en jeu ? Que fais-tu en tant qu'agent de maîtrise ?

Exercice – B4
Un mur de 8 m de long et 2,50 m de haut doit être monté en parpaings de 20 × 20 × 50 cm. Il comporte une porte de 0,90 m × 2,10 m. Combien de parpaings commandes-tu avec 5 % de casse ?

Exercice – B5
Un local de 3 m × 2 m repose sur une semelle filante de 0,50 m de large et 0,30 m de haut, sur un périmètre de 10 m. Calcule le volume de béton, puis le nombre de sacs de ciment de 50 kg avec un dosage de 350 kg/m³.

Exercice – B6
Un agent te signale une fissure en escalier dans le mur d'une classe. Elle semble s'être agrandie depuis la semaine dernière. Que fais-tu, dans l'ordre ?

Exercice – B7
On te demande d'abattre une cloison dans une école construite en 1975. Quelle vérification fais-tu avant tout travail ?

Partie 2 – Travaux publics et terrassement

Les travaux publics regroupent les ouvrages d'intérêt général hors bâtiment : routes, réseaux, ouvrages d'art. Tout commence par le **terrassement**, qui prépare le sol à recevoir l'ouvrage.

2.1 Le vocabulaire du terrassement

Terme	Définition
Déblai	Terre que l'on enlève
Remblai	Terre ou matériau que l'on apporte pour combler ou rehausser
Décapage	Enlèvement de la terre végétale en surface (20 à 30 cm), stockée pour réemploi
Décaissement	Creusement sur une épaisseur précise pour construire une structure
Fouille / tranchée	Trou pour une fondation / fouille longue et étroite pour un réseau
Fond de forme	Fond du terrassement sur lequel on construit
Talus	Pente de terre sur le côté d'un déblai ou d'un remblai
Blindage	Soutènement des parois d'une tranchée, obligatoire au-delà de 1,30 m de profondeur si les parois ne sont pas talutées
Cubature	Calcul des volumes de terre
ISDI	Installation de stockage de déchets inertes, où l'on évacue les terres non réutilisées

2.2 Les sols

- **Portance** : capacité d'un sol à supporter une charge. Elle se mesure par l'**essai à la plaque**.
- **Sol argileux** : gonfle à l'eau, se rétracte en séchant. **Sol sableux ou graveleux** : draine bien, bonne portance.
- **Nappe phréatique** : eau souterraine. Si elle est haute, on **rabat la nappe** par pompage.
- **Traitement des sols** : à la chaux (sécher une argile) ou au liant hydraulique (durcir).
- **Géotextile** : toile qui sépare, filtre ou renforce. **Étude géotechnique** : analyse du sol avant travaux.

2.3 Foisonnement et compactage

- **Foisonnement** : la terre extraite prend plus de volume. Coefficient courant : 1,1 à 1,4.
- **Volume en place** × coefficient = **volume foisonné**, celui qu'on transporte.
- **Compactage** : par couches de 20 à 30 cm, avec une teneur en eau correcte (déterminée par l'**essai Proctor**).
- **Tassement** d'un remblai mal compacté : cause classique d'affaissement des tranchées.

2.4 Les matériaux granulaires

- **Granulométrie d/D** : taille mini/maxi des grains en mm. Une **GNT 0/31,5** contient des grains de 0 à 31,5 mm.
- **Sable** : environ 0 à 4 mm. **Gravillons** : environ 4 à 31,5 mm.
- **GNT** : grave non traitée, sans liant. **Grave-ciment, grave-bitume** : graves traitées.
- **Tout-venant** : matériau non trié pour remblais.

2.5 Engins et matériel

Engin	Usage	CACES R482 (repère)
Mini-pelle	Petites tranchées en ville	Catégorie A
Pelle hydraulique	Terrassement, tranchées profondes	Catégorie C
Chargeuse, tractopelle	Charger, déplacer, petit terrassement	Catégorie B ou C
Niveleuse	Régler une surface	Catégorie E
Compacteur	Compacter sols et enrobés	Catégorie F
Tombereau, dumper	Transporter les matériaux	Catégorie C

Le CACES ne suffit pas : il faut aussi une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur. Petit matériel : plaque vibrante, pilonneuse, scie de sol, brise-roche, niveau laser.

2.6 Topographie et implantation

- **Implantation, piquetage** : report sur le terrain de la position des ouvrages.
- **Cote NGF** : altitude par rapport au nivellement général de la France. **Repère de nivellement** : point d'altitude connue.
- **Nivellement** : mesure des différences de hauteur au niveau de chantier et à la mire.
- **Profil en long** : coupe dans la longueur (pentes). **Profil en travers** : coupe dans la largeur (dévers, trottoirs).
- **Plan de récolement** : plan de ce qui a réellement été construit.

Méthode – calculer une altitude au niveau de chantier

On vise la mire sur un repère d'altitude connue : c'est la **lecture arrière**. Hauteur de l'appareil = altitude du repère + lecture arrière.

On vise ensuite le point cherché : c'est la **lecture avant**. Altitude du point = hauteur de l'appareil − lecture avant.

2.7 Ouvrages d'art

- **Ouvrage d'art** : pont, passerelle, tunnel, mur de soutènement. **Mur de soutènement** : retient la terre d'un talus.
- **Buse** : gros tuyau sous une route. **Dalot** : ouvrage hydraulique rectangulaire. **Tête d'aqueduc** : maçonnerie à l'entrée et à la sortie d'une buse.
- **Tablier** : partie circulée d'un pont. **Culée** : appui d'extrémité. **Pile** : appui intermédiaire.

2.8 Exemple de chantier : aire de stationnement en grave

Exemple

Situation : aire de 25 m × 12 m. Décapage de 25 cm, coefficient de foisonnement 1,3, camion de 8 m³. Couche de GNT de 30 cm, masse volumique 2,1 t/m³.

Surface : 25 × 12 = 300 m². **Déblais en place** : 300 × 0,25 = 75 m³. **Foisonnés** : 75 × 1,3 = 97,5 m³. **Rotations** : 97,5 ÷ 8 = 12,2, soit **13 rotations**.

GNT : 300 × 0,30 = 90 m³, soit 90 × 2,1 = **189 t**.

Vigilance : géotextile si le sol est mauvais, pente pour l'eau, place PMR, compactage par couches.

2.9 Exercices – Travaux publics

Exercice – T1

Une fouille mesure 6 m × 0,60 m × 1,20 m de profondeur. Coefficient de foisonnement 1,3. Combien de rotations faut-il avec un camion de 6 m³ ?

Exercice – T2

Tes agents doivent poser une canalisation dans une tranchée de 1,50 m de profondeur, aux parois verticales. Quelle mesure de sécurité est obligatoire ? Où places-tu les déblais ?

Exercice – T3

Que signifie « GNT 0/31,5 » ? Dans quelle couche l'utilise-t-on ?

Exercice – T4

Sur un profil en long au 1/500, un tronçon mesure 8,4 cm. Quelle est sa longueur réelle ?

Exercice – T5

Quelle est la différence entre un profil en long et un profil en travers ? Que lit-on sur chacun ?

Exercice – T6

Un repère a une altitude de 52,30 m. La lecture arrière sur ce repère est de 1,45 m et la lecture avant sur le point B est de 2,10 m. Quelle est l'altitude du point B ?

Partie 3 – Voirie

Une chaussée est un empilement de couches qui répartissent les charges des véhicules jusqu'au sol. L'agent de maîtrise doit connaître ces couches, les revêtements, les dégradations, les règles d'accessibilité et la gestion du domaine public.

3.1 Les couches d'une chaussée (du haut vers le bas)

Couche	Rôle	Matériaux courants
Couche de roulement	Adhérence, étanchéité, confort	Enrobé BB, BBSG, BBM, enduit superficiel
Couche de liaison	Lien avec la base (voies très circulées)	Enrobé
Couche de base	Reprend et répartit les efforts	Grave-bitume, grave-ciment, GNT
Couche de fondation	Répartit les charges sur le sol	GNT, grave traitée
Couche de forme	Protège et améliore le sol support	Granulats, sol traité à la chaux
Sol support	Terrain naturel	—

- **Corps de chaussée** : couche de base + couche de fondation. **Plate-forme** : dessus de la couche de forme.
- **Chaussée souple** : enrobés sur grave. **Chaussée rigide** : dalle en béton.
- C'est le **trafic poids lourds** qui détermine l'épaisseur de la structure.

3.2 Enrobés et revêtements

- **Bitume** : liant noir issu du pétrole. **Enrobé** : granulats + bitume, fabriqué à chaud en centrale.
- **BB** : béton bitumineux. **BBSG** : semi-grenu, très courant. **BBM** : mince.
- **BB 0/6** : fin (trottoirs). **BB 0/10** : courant en chaussée.
- **Enrobé à chaud** : mis en œuvre vers 150 °C, compacté avant refroidissement. **Enrobé à froid** : réparations provisoires.
- **Couche d'accrochage** : émulsion de bitume qui colle l'enrobé à la couche inférieure.
- **Enduit superficiel** : bitume + gravillons, économique pour les voies peu circulées.
- **Rabotage (fraisage)** : enlèvement de l'ancien enrobé avant renouvellement. **PATA** : point à temps automatique.
- **Pavage, dallage** : posés sur un **lit de pose** (sable ou mortier), avec des **joints**.

3.3 Les dégradations

Dégradation	Description	Cause principale	Remède
Nid-de-poule	Trou dans la chaussée	Eau + gel-dégel	Rebouchage (froid en provisoire, chaud en définitif)
Faïençage	Fissures en mailles	Fatigue de la structure	Purge et reconstitution de la structure
Ornière	Creux longitudinal	Passage des poids lourds, enrobé trop mou	Rabotage et nouvel enrobé
Ressuage	Bitume qui remonte, surface glissante	Excès de bitume, chaleur	Gravillonnage, renouvellement
Plumage	Perte des gravillons	Vieillissement, mauvaise mise en œuvre	Enduit ou nouvel enrobé

Dégradation	Description	Cause principale	Remède
Affaissement	Enfoncement localisé	Remblai mal compacté, fuite de réseau	Recherche de la cause puis reprise

3.4 Bordures, caniveaux et trottoirs

- **Bordure T (T1, T2, T3)** : bordure de trottoir haute, T2 la plus courante. **Bordure A** : arrondie, franchissable. **Bordure P** : petite bordure d'allée.
- **Caniveau (CS1, CS2)** : recueille l'eau au pied de la bordure. **Fil d'eau** : ligne la plus basse où coule l'eau.
- **Vue** : hauteur visible de la bordure, souvent 14 à 16 cm.
- **Abaissé de trottoir** : passage piéton. **Bateau** (entrée charretière) : accès véhicules à une propriété.
- **Solin** : béton de calage de la bordure. **Contre-bordure** : bordure côté façade.

3.5 Profil de la voie

- **Emprise** : surface totale de la voie. **Chaussée** : partie circulée. **Accotement** : bande latérale hors agglomération.
- **Dévers** : pente transversale de 2 à 2,5 % pour évacuer l'eau. **Profil en toit** : point haut au centre.
- **Fossé** : recueille les eaux de pluie. **Ralentisseurs** : dos-d'âne, coussin, plateau, soumis à des règles d'implantation.

3.6 Accessibilité de la voirie

Règle	Valeur de repère
Largeur du cheminement	1,40 m libre d'obstacle (1,20 m sans mur ni obstacle de part et d'autre)
Dévers (pente transversale)	2 % maximum
Pente en long	5 % maximum de préférence ; 8 % toléré sur 2 m et 12 % sur 0,50 m
Ressaut	2 cm maximum, bord arrondi ou chanfreiné
Bande d'éveil de vigilance (BEV)	Conforme à la norme NF P98-351, en haut des abaissés
Place de stationnement PMR	3,30 m de large minimum, reliée à un cheminement accessible

Le **PAVE** (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) programme les travaux de la commune. Les obstacles doivent être **contrastés** visuellement, et des **bandes de guidage** peuvent aider les personnes malvoyantes.

3.7 Signalisation

- **Verticale** : A (danger), AB (intersection), B (prescription), C (indication), D (direction).
- **Horizontale** : marquages au sol en peinture ou en résine. Le passage piéton est un **zébra**.
- **Temporaire** : panneaux AK à fond jaune, équipements K (cônes, barrières). Voir la partie 6.
- **Pouvoir de police de la circulation** : en agglomération, le **maire** prend les arrêtés.

3.8 Gestion du domaine public

- **Domaine public routier** : voies appartenant à la collectivité, affectées à la circulation.

- **Règlement de voirie** : fixe les règles des travaux sur la voie publique (réfections, délais, garanties).
- **Permission de voirie** : occupation avec emprise au sol (canalisation). **Permis de stationnement** : sans emprise (benne, échafaudage).
- **Réfection provisoire puis définitive** après une tranchée.
- **Viabilité hivernale** : salage et déneigement par niveaux de priorité. **Patrouille** : tournée de repérage des dégradations.

3.9 Exemple de chantier : campagne de nids-de-poule

Exemple

Situation : 30 nids-de-poule signalés après l'hiver. Chacun mesure en moyenne 0,60 m × 0,60 m après découpe, sur 6 cm. Masse volumique de l'enrobé : 2,4 t/m³.

Volume par trou : 0,60 × 0,60 × 0,06 = 0,0216 m³. **Total** : 0,0216 × 30 = 0,648 m³. **Masse** : 0,648 × 2,4 = 1,56 t, soit environ **1,7 t** avec 10 % de marge.

1. Classer les trous par priorité (sécurité, abords d'école, axes principaux).
2. Organiser un circuit pour réduire les déplacements.
3. Sur chaque trou : balisage, découpe des bords, nettoyage, couche d'accrochage, enrobé, compactage.
4. Tenir un tableau de suivi (lieu, date, quantité) utile en cas de réclamation.

3.10 Exercices – Voirie

Exercice – V1

Classe ces couches dans l'ordre, du haut vers le bas : couche de fondation, couche de roulement, couche de forme, couche de base.

Exercice – V2

Une rue de 120 m × 5,50 m doit recevoir 6 cm de BBSG (2,35 t/m³). Calcule la masse d'enrobé et le nombre de camions de 25 t nécessaires.

Exercice – V3

Sur une rue, tu observes un faïençage étendu. Que signifie cette dégradation ? Un simple enrobé de surface suffit-il ?

Exercice – V4

Tu dois remplacer 85 m de bordures T2 en éléments de 1 m. Combien d'éléments commandes-tu avec 3 % de casse ?

Exercice – V5

Un trottoir a une vue de 15 cm. Tu crées un abaissé qui ramène le trottoir à 2 cm au-dessus du caniveau, avec une pente de 5 %. Quelle longueur de rampe faut-il ?

Exercice – V6

Donne la largeur minimale d'un cheminement, le dévers maximal, la hauteur maximale d'un ressaut et la largeur d'une place PMR.

Exercice – V7

Un particulier veut installer un échafaudage sur le trottoir pour ravaler sa façade. De quelle autorisation a-t-il besoin ? Qui la délivre ?

Partie 4 – Réseaux divers

On distingue les **réseaux humides** (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) et les **réseaux secs** (électricité, gaz, télécom, éclairage). Avant toute tranchée, la règle d'or est de savoir ce qu'il y a dans le sol.

4.1 L'assainissement : les bases

Terme	Définition
EU / EV / EP	Eaux usées / eaux vannes (WC) / eaux pluviales
Réseau unitaire	Une seule canalisation pour EU et EP ; risque de débordement par forte pluie
Réseau séparatif	Deux canalisations distinctes, solution recommandée aujourd'hui
Mauvais branchement	EU dans le pluvial (pollution) ou EP dans le réseau EU (surcharge de la station)
Assainissement collectif	Raccordement au réseau public jusqu'à la station d'épuration
ANC et SPANC	Assainissement non collectif (installation individuelle), contrôlé par le service public d'assainissement non collectif
STEP	Station d'épuration
Zonage d'assainissement	Document qui fixe les zones en collectif et en non collectif

4.2 Les ouvrages

- **Collecteur** : canalisation principale. **Branchement** : relie l'habitation au collecteur.
- **Boîte de branchement** : regard en limite de propriété, fin de la partie privée.
- **Regard de visite** : accès au collecteur, à chaque changement de direction, de pente ou de diamètre, et environ tous les 50 à 80 m.
- **Tampon** : couvercle en fonte. Classe **D400** sous chaussée (40 t), **C250** en bordure de trottoir, **B125** sur trottoir.
- **Cunette** : rigole au fond du regard. **Radier** : fond de l'ouvrage.
- **Avaloir** : bouche sous la bordure. **Grille** : bouche au sol. **Décanteur** : retient sables et déchets.
- **Poste de relevage** : pompes qui remontent les eaux. **Refoulement** : canalisation sous pression. **Gravitaire** : écoulement par la pente.
- **Déversoir d'orage**, **bassin de rétention**, **noue**, **séparateur d'hydrocarbures**, **clapet anti-retour**.

4.3 Pentes, diamètres et matériaux

- **Pentes de repère** : environ 0,3 % minimum pour un collecteur EU, 1 % ou plus pour un branchement. Les valeurs exactes sont fixées par le règlement de service et les normes.
- **DN** : diamètre nominal. Collecteur EU souvent DN 200 minimum, branchement DN 150 ou 160.
- **Matériaux** : PVC (léger), fonte (fortes charges), grès (effluents agressifs), béton (gros diamètres), PEHD (souple).
- **Pose** : lit de pose, enrobage jusqu'à 10 à 20 cm au-dessus, grillage avertisseur, remblai compacté.

4.4 Entretien et contrôle

- **Curage** : nettoyage à haute pression par **hydrocureuse**.
- **ITV** : inspection télévisée par caméra. **Test à la fumée** : repère les mauvais branchements.
- **Tests d'étanchéité** à l'eau ou à l'air, **contrôle de compactage** au pénétromètre pour les réseaux neufs.
- **Défauts courants** : racines, dépôts, fissures, déboîtements, contre-pentes, effondrements.
- **H_2S** : gaz toxique (odeur d'œuf pourri) qui, à forte dose, ne se sent plus. Voir la partie 6.

4.5 Eau potable (AEP)

- **Captage** → traitement → **réservoir** (château d'eau) → **réseau sous pression** → **compteur**.
- **Réseau maillé** (en boucles) ou **ramifié** (en arbre).
- **Vanne**, **bouche à clé**, **ventouse** (sortie d'air), **vidange**.
- **Poteau incendie (PI)** et **bouche incendie (BI)** : contrôlés régulièrement (débit, pression).

4.6 Réseaux secs et grillages avertisseurs

Couleur du grillage	Réseau
Bleu	Eau potable
Marron	Assainissement
Jaune	Gaz
Rouge	Électricité et éclairage public
Vert	Télécommunications et fibre

Fourreau : tube qui protège les câbles. **Chambre de tirage** : regard télécom. **Concessionnaire** ou exploitant : gère un réseau (gaz, électricité, télécom).

4.7 Travaux à proximité des réseaux : DT-DICT

Étape	Qui	Quoi
Guichet unique	Tous	Recense les exploitants de réseaux sur la zone
DT	Maître d'ouvrage	Déclaration de projet de travaux
DICT	Exécutant	Déclaration d'intention de commencement de travaux
Récépissé	Exploitant	Plans et recommandations de sécurité
Marquage-piquetage	Maître d'ouvrage / exécutant	Repérage au sol avant terrassement
ATU	Exécutant	Avis de travaux urgents, remplace la DT-DICT en cas d'urgence

- **Classe de précision** : A (localisation précise), B ou C (moins sûre). En B ou C, des **investigations complémentaires** sont nécessaires.
- **AIPR** : autorisation d'intervention à proximité des réseaux, obligatoire pour les agents concernés.
- Près d'un réseau, on travaille avec des **techniques douces** : à la main ou par aspiration.

4.8 Exemple de chantier : branchement d'eaux usées

Exemple

Situation : maison neuve à raccorder au collecteur EU, à 12 m. Pente minimale imposée de 1 %.

Dénivelé minimal : 0,01 × 12 = **0,12 m**. Si la sortie de la maison est à 0,70 m de profondeur, l'arrivée au collecteur doit être au moins à 0,82 m (terrain plat), et le collecteur doit être assez profond pour la recevoir.

1. DT-DICT, arrêté de circulation, signalisation.
2. Tranchée, piquage sur le collecteur avec une pièce adaptée.
3. Pose en DN 160 sur lit de pose, boîte de branchement en limite de propriété.
4. Enrobage, grillage marron, remblai compacté, réfection, plan de récolement.

Vigilance : aucune eau pluviale branchée sur le réseau EU, blindage au-delà de 1,30 m, test d'étanchéité.

4.9 Exercices – Réseaux

Exercice – R1

Explique la différence entre un réseau unitaire et un réseau séparatif. Quelles sont les conséquences d'une gouttière branchée sur le réseau EU ?

Exercice – R2

Un collecteur de 80 m a un fil d'eau à 45,20 m en amont et à 44,96 m en aval. Calcule sa pente. Est-elle acceptable pour un collecteur EU ?

Exercice – R3

Un branchement de 15 m doit avoir une pente de 2 %. La sortie de la maison est à 0,80 m de profondeur, le terrain est plat. À quelle profondeur le branchement arrive-t-il au collecteur ?

Exercice – R4

Quelle classe de tampon poses-tu sous une chaussée circulée ? Et sur un trottoir ?

Exercice – R5

Associe chaque couleur de grillage avertisseur à son réseau : bleu, marron, jaune, rouge, vert.

Exercice – R6

Qui fait la DT ? Qui fait la DICT ? Que fais-tu si le récépissé indique un réseau gaz en classe de précision B ? Et si une conduite fuit et qu'il faut intervenir tout de suite ?

Exercice – R7

Quel volume d'eau contient une conduite de DN 200 (diamètre intérieur 0,20 m) sur 50 m ? Donne le résultat en m³ et en litres.

Exercice – R8

Un agent sent une odeur d'œuf pourri en ouvrant un regard. De quel gaz s'agit-il ? Que fais-tu ?

Partie 5 – Mathématiques appliquées au chantier

Presque tous les calculs se ramènent à quelques formules. La règle numéro 1 : **tout convertir en mètres avant de calculer**, et écrire chaque étape avec son unité.

5.1 Conversions

Grandeur	Conversions utiles
Longueur	1 m = 100 cm = 1 000 mm ; 6 cm = 0,06 m ; 25 cm = 0,25 m
Surface	1 m² = 10 000 cm² ; 1 are = 100 m² ; 1 hectare = 10 000 m²
Volume	1 m³ = 1 000 litres ; 1 litre = 1 dm³
Masse	1 tonne = 1 000 kg
Pente	1 % = 1 cm par mètre = 10 mm/m
Temps	1 h = 60 min ; 0,5 h = 30 min ; 0,25 h = 15 min

5.2 Formules

Calcul	Formule
Rectangle	S = longueur × largeur
Triangle	S = (base × hauteur) ÷ 2
Trapèze	S = (grande base + petite base) × hauteur ÷ 2
Disque	S = π × rayon² (π ≈ 3,14)
Périmètre du cercle	P = 2 × π × rayon
Volume d'une couche	V = surface × épaisseur
Volume d'un cylindre (tuyau)	V = π × rayon² × longueur
Masse	M = volume × masse volumique
Volume foisonné	V foisonné = V en place × coefficient
Nombre de rotations	V foisonné ÷ capacité du camion, arrondi au supérieur
Pente	pente = dénivelé ÷ longueur (× 100 pour des %)
Dénivelé	dénivelé = pente × longueur
Échelle	réel = plan × dénominateur ; plan = réel ÷ dénominateur
Marge, perte	quantité × (1 + taux) ; 5 % → × 1,05
TVA à 20 %	TTC = HT × 1,20 ; HT = TTC ÷ 1,20
Durée de travaux	quantité ÷ rendement journalier, arrondi au supérieur

5.3 Masses volumiques de repère

Matériau	Masse volumique
Enrobé	2,3 à 2,4 t/m³
Béton	2,3 à 2,5 t/m³
GNT compactée	2,0 à 2,2 t/m³
Sable	1,5 à 1,7 t/m³
Terre	1,6 à 1,8 t/m³

Matériau	Masse volumique
Eau	1 t/m³

Prends toujours la valeur donnée par l'énoncé.

5.4 Échelles courantes

Échelle	1 cm sur le plan =	Usage
1/50	0,50 m	Détail d'ouvrage
1/100	1 m	Plan de bâtiment
1/200	2 m	Plan de voirie
1/500	5 m	Plan de réseaux, de quartier
1/1 000	10 m	Plan d'ensemble

Piège – les erreurs qui coûtent des points

- Oublier de convertir les centimètres en mètres (5 cm = 0,05 m, pas 0,5 m).
- Arrondir trop tôt (garde 1,728 et non 1,72).
- Arrondir une commande ou un nombre de rotations à l'inférieur.
- Oublier le foisonnement pour l'évacuation des déblais.
- Donner un résultat sans unité ni phrase-réponse.

5.5 Exercices – Calculs

Exercice – M1

Convertis : 2,5 ha en m² ; 350 litres en m³ ; 75 mm en m.

Exercice – M2

Une parcelle en forme de trapèze a des bases de 30 m et 20 m, pour une hauteur de 15 m. Calcule sa surface.

Exercice – M3

Le massif central d'un rond-point a un rayon de 6 m. Calcule sa surface, puis le volume de terre végétale pour une épaisseur de 30 cm.

Exercice – M4

Un devis s'élève à 2 467 € HT. Quel est le montant TTC avec une TVA à 20 % ?

Exercice – M5

L'entreprise A propose 4 200 € HT. L'entreprise B propose 4 920 € TTC (TVA 20 %). Laquelle est la moins chère ? De combien ?

Exercice – M6

Un caniveau de 80 m présente un dénivelé de 1,20 m. Calcule sa pente.

Exercice – M7
Ton équipe pose 25 m de bordures par jour. Combien de jours faut-il pour 180 m ?

Exercice – M8
Un camion fait une rotation en 40 minutes. Il faut 12 rotations. Combien de temps faut-il ? Une journée de 7 h de travail effectif suffit-elle ?

Exercice – M9
Le budget voirie de l'année est de 15 000 €. 11 250 € sont déjà dépensés. Quel pourcentage reste-t-il ?

Exercice – M10
Sur un plan au 1/200, tu dois dessiner un trottoir de 34 m. Quelle longueur traces-tu ?

Partie 6 – Sécurité des chantiers

L'agent de maîtrise est responsable de la sécurité de son équipe et des usagers sur ses chantiers. Au concours, la sécurité passe **toujours en premier** dans tes réponses.

6.1 Principes et acteurs de la prévention

- **Obligation de l'employeur** : l'autorité territoriale protège la santé et la sécurité des agents (règles du Code du travail applicables à la fonction publique territoriale).
- **Obligation de l'agent** : prendre soin de sa sécurité et de celle des autres, respecter les consignes.
- **Responsabilité de l'encadrant** : il fait appliquer les règles, donne les consignes et ne laisse pas travailler un agent en danger.
- **DUERP** : document unique d'évaluation des risques, sous la responsabilité de l'autorité territoriale.
- **Assistant de prévention** : conseille l'encadrement. **Conseiller de prévention** : coordonne. **ACFI** : contrôle l'application des règles.
- **F3SCT** : formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial.
- **Médecine préventive** : aptitude, restrictions, aménagements de poste.
- **Registre santé et sécurité** et **registre de danger grave et imminent**.

À retenir – les 9 principes généraux de prévention

1. Éviter les risques.
2. Évaluer ceux qu'on ne peut pas éviter.
3. Les combattre à la source.
4. Adapter le travail à l'homme.
5. Tenir compte de l'évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins.
7. Planifier la prévention.
8. Donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux agents.

6.2 Droit d'alerte et droit de retrait

- **Droit d'alerte** : l'agent signale immédiatement une situation qu'il estime dangereuse.
- **Droit de retrait** : possible s'il a un **motif raisonnable de penser qu'il y a un danger grave et imminent** pour sa vie ou sa santé.
- Il alerte sa hiérarchie, et son retrait ne doit pas créer un nouveau danger pour autrui. Aucune sanction ni retenue de salaire si le retrait est justifié.

6.3 Équipements de protection

- **Protection collective** (barrières, blindage, garde-corps) : prioritaire.

- **EPI** : fournis gratuitement, obligatoires. En voirie : vêtement haute visibilité (classe 2 minimum, classe 3 sur route circulée), chaussures de sécurité, casque, gants, lunettes, protections auditives, masque.
- **Silice** : découpe à l'eau et masque adapté. **Bruit** : protections fournies dès 80 dB(A), port obligatoire dès 85 dB(A).

6.4 Habilitations

Habilitation	Pour quoi faire
CACES R482	Engins de chantier (pelles, chargeuses, compacteurs)
CACES R486 / R489 / R490	Nacelles / chariots élévateurs / grues de chargement
Autorisation de conduite	Délivrée par l'employeur, en plus du CACES
AIPR	Travaux à proximité des réseaux
Habilitation électrique	Travaux sur ou près d'installations électriques (B0, H0, BR, BS…)
CATEC	Intervention en espaces confinés d'eau et d'assainissement
SST	Sauveteur secouriste du travail

6.5 Signalisation temporaire

Élément	Exemples
Panneaux AK (danger temporaire, fond jaune)	AK5 travaux, AK3 chaussée rétrécie, AK14 autres dangers, AK17 feux tricolores
Panneaux KC, KD	Indications temporaires, directions de déviation
Équipements K	K2 barrière, K5 cônes et balises, K8 panneau de position, K10 piquet mobile d'alternat

- **Trois temps** : pré-signalisation (annoncer), signalisation de position (protéger), fin de prescription (libérer).
- **Pose** dans le sens de la circulation, du plus loin au plus proche. **Dépose** dans l'ordre inverse.
- **Alternat** : feux tricolores ou piquets K10. **Arrêté de circulation** pris par le maire en agglomération.
- Maintenir un **cheminement piéton sécurisé**, et un balisage visible la nuit.

6.6 Tranchées et engins

- **Ensevelissement** : risque mortel. Blindage obligatoire au-delà de 1,30 m si les parois ne sont pas talutées.
- **Déblais** à au moins 40 cm du bord. **Garde-corps** ou barrières autour des fouilles, **échelle** pour descendre.
- **Engins** : personne dans le rayon d'action, signes convenus avec le conducteur.
- **Lignes aériennes** : au moins 3 m sous 50 000 volts, 5 m au-dessus.

6.7 Espaces confinés

À retenir – jamais seul, jamais sans mesure

1. Autorisation et agents formés (CATEC).
2. Mesure de l'atmosphère au détecteur multigaz avant la descente, puis en continu.
3. Ventilation, harnais, trépied, surveillant en surface, moyen d'alerte.
4. Auto-sauveteur à portée de main.
5. Si l'alarme sonne : évacuation immédiate. Personne ne descend chercher une victime sans appareil respiratoire. Appel au 18 ou 112.

6.8 Accidents et coordination

- **Protéger, alerter, secourir**. Déclarer rapidement tout **accident de service**. Analyser aussi les **presque-accidents**.
- **Arbre des causes** : rechercher toutes les causes, sans chercher de coupable.
- **Quart d'heure sécurité** : court échange d'équipe sur un risque.
- **Plan de prévention** : quand une entreprise extérieure intervient sur un site de la collectivité.
- **Coordonnateur SPS**, **PGC** et **PPSPS** : quand plusieurs entreprises travaillent sur un même chantier.
- **Permis de feu** : pour les travaux par point chaud.

6.9 Exercices – Sécurité

Exercice – S1
Dans quel ordre poses-tu la signalisation temporaire d'un chantier sur une route circulée ? Et dans quel ordre la déposes-tu ?

Exercice – S2
Un agent refuse de descendre dans une tranchée de 1,60 m non blindée. Exerce-t-il un droit ? Que fais-tu ?

Exercice – S3
Ton responsable te propose de remplacer les barrières autour d'une fouille par des gilets haute visibilité « pour gagner du temps ». Que réponds-tu, en citant un principe de prévention ?

Exercice – S4
Un agent a son CACES R482 mais pas d'autorisation de conduite. Peut-il conduire la mini-pelle ?

Exercice – S5
Un agent chute dans une fouille et se blesse à la jambe. Décris tes actions immédiates, puis les suites.

Exercice – S6
Une entreprise de peinture intervient dans le centre technique pendant que tes équipes y travaillent. Quel document faut-il établir ?

Partie 7 – Encadrement et fonction publique

C'est ce qui distingue l'agent de maîtrise de l'adjoint technique : il organise le travail des autres, il manage, il communique et il rend compte. Le jury évalue cette posture à l'écrit comme à l'oral.

7.1 Les missions de l'agent de maîtrise

Mission	Exemples concrets
Organiser	Répartir les tâches, planifier, préparer le matériel et les matériaux
Encadrer	Donner les consignes, accompagner, évaluer, faire respecter les règles
Contrôler	Qualité des travaux, sécurité, respect des délais et des quantités
Gérer les moyens	Stocks, outillage, véhicules, commandes, suivi des consommations
Communiquer	Rendre compte à la hiérarchie, informer les usagers, échanger avec les entreprises
Participer	Il peut aussi réaliser lui-même des travaux techniques avec son équipe

7.2 Droits et obligations du fonctionnaire

Obligations	Droits
Exercer ses fonctions (obligation de service)	Liberté d'opinion
Obéissance hiérarchique (sauf ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public)	Droit syndical et droit de grève
Secret et discrétion professionnels	Droit à la formation
Neutralité et laïcité	Protection fonctionnelle
Dignité, impartialité, intégrité, probité	Rémunération après service fait
Réserve dans l'expression	Congés

- **Sanctions disciplinaires** : réparties en quatre groupes. Le 1er groupe comprend l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire jusqu'à 3 jours. C'est l'**autorité territoriale** qui sanctionne, jamais l'encadrant.
- **Entretien professionnel annuel** : conduit par le supérieur hiérarchique direct. Comme agent de maîtrise, tu pourras le mener pour tes agents.
- **Stagiaire et titulaire** : après réussite au concours et nomination, l'agent effectue un stage avant titularisation.

7.3 Organiser le travail

- **Prioriser** : sécurité des personnes, puis obligations réglementaires, puis service aux usagers, puis confort.
- **Planifier** : planning hebdomadaire, en intégrant congés, formations, restrictions médicales, habilitations et météo.
- **Préparer** : demandes d'intervention, bons de travaux, matériaux commandés à temps, véhicules disponibles.
- **Suivre** : tableau de bord (interventions réalisées, délais, consommations), pour rendre compte et justifier les moyens.

7.4 Manager une équipe

Méthode – gérer un conflit entre deux agents

1. Arrêter la situation si elle dégénère, et assurer la sécurité.
2. Recevoir chaque agent séparément et l'écouter, en s'en tenant aux faits.
3. Rappeler la règle et le cadre (respect, consignes, organisation).
4. Réunir les deux agents pour chercher une solution, si c'est possible.
5. Assurer un suivi, tracer les faits, informer la hiérarchie si nécessaire.

- **Ancien collègue devenu agent** : même règle pour tous, fermeté et respect, pas de favoritisme, explication du nouveau rôle.
- **Briefing du matin** : tâches, consignes de sécurité, points d'attention de la journée.
- **Reconnaître** le travail bien fait : c'est un levier de motivation sans coût.
- **Agent avec restriction médicale** : adapter les tâches selon l'avis du médecin, sans le stigmatiser.
- **Nouvel agent** : accueil, présentation de l'équipe, consignes de sécurité, tuteur, point d'étape.

7.5 Communiquer et rendre compte

- **Hiérarchie** : informer vite à l'oral, confirmer par écrit (note, mail), proposer des solutions.
- **Élus** : une demande directe d'un élu se traite avec courtoisie, mais passe par ta hiérarchie, qui arbitre.
- **Usagers** : écouter, informer, expliquer les contraintes, orienter vers le bon interlocuteur ; en cas d'agressivité, garder son calme et protéger son équipe.
- **Entreprises** : contrôler l'exécution, noter les écarts, les signaler au responsable du marché.
- **Réunion de chantier** : un compte rendu avec date, présents, avancement, problèmes, décisions, actions (qui, quoi, quand).

7.6 Exercices – Encadrement

Exercice – E1

Deux agents de ton équipe se disputent violemment sur un chantier à propos de la répartition des tâches. Comment réagis-tu ?

Exercice – E2

Lundi matin, tu as 4 agents et trois demandes : un poteau incendie qui fuit, un nid-de-poule profond devant une école et le désherbage d'un cimetière avant une cérémonie samedi. Comment priorises-tu ?

Exercice – E3

Un adjoint au maire t'appelle directement pour te demander de refaire immédiatement le trottoir devant chez un commerçant. Que fais-tu ?

Exercice – E4

Un agent arrive en retard plusieurs fois par semaine depuis un mois. Que fais-tu ?

Exercice – E5

Un nouvel agent rejoint ton équipe lundi. Comment organises-tu son accueil ?

Exercice – E6

Rédige le plan d'un compte rendu de réunion de chantier.

Partie 8 – Sujet blanc

Mets-toi en conditions réelles : chronomètre, brouillon, calculatrice simple. Lis toutes les questions puis tout le dossier avant de répondre. Le corrigé détaillé est en partie 9.

À retenir – mise en situation

Tu es agent de maîtrise à la commune de Bréval-les-Prés (9 000 habitants), responsable de l'équipe voirie et réseaux du centre technique. Le directeur des services techniques te confie la remise en état du réseau d'eaux pluviales devant le gymnase municipal.

Document 1 – Note du directeur des services techniques

« Lors des orages, le parvis du gymnase est inondé et l'eau entre dans le hall. L'inspection télévisée réalisée la semaine dernière montre que la conduite d'eaux pluviales est effondrée sur 10 m entre l'avaloir du parvis et le regard de la rue. Je vous demande d'organiser son remplacement en régie, et de me transmettre les quantités, le planning, les mesures de sécurité et une note de synthèse. Le tournoi régional de handball a lieu au gymnase le samedi 12 décembre. »

Document 2 – Données techniques

Élément	Donnée
Longueur à remplacer	10 m
Tranchée	0,80 m de large, 1,60 m de profondeur
Canalisation	PVC DN 315, en barres de 3 m
Lit de pose et enrobage en sable	Hauteur totale 0,50 m sur toute la largeur (on néglige le volume du tuyau)
Remblai	En GNT, masse volumique 2,1 t/m³ ; les déblais ne sont pas réutilisés
Coefficient de foisonnement	1,25 ; camion de 8 m³
Réfection de surface	Enrobé sur 1,20 m de large et 6 cm d'épaisseur, 2,4 t/m³

Document 3 – Extrait du récépissé de DICT

« Une conduite de gaz basse pression est présente à environ 2 m de l'axe de votre tranchée. Classe de précision : B. Des investigations complémentaires ou des précautions particulières sont nécessaires. »

Document 4 – Équipe et contraintes

- 4 agents : 1 titulaire du CACES R482 avec autorisation de conduite, 1 titulaire du permis C, 2 agents polyvalents.
- Un agent polyvalent est en formation toute la semaine du 30 novembre.
- Le service n'a pas de blindage en stock : location possible sous 48 h.
- Le gymnase est utilisé par le collège en journée et par les clubs en soirée.
- Nous sommes le lundi 16 novembre. Durée estimée des travaux : 5 jours ouvrés.

Questions

Exercice – Question 1 (4 points)

Quelles mesures prends-tu immédiatement, avant les travaux, pour limiter les risques liés aux inondations du parvis ?

Exercice – Question 2 (6 points)
Calcule : a) le volume de déblais en place et foisonnés, et le nombre de rotations ; b) le nombre de barres de PVC ; c) le volume de sable ; d) le volume et la masse de GNT ; e) la masse d'enrobé.

Exercice – Question 3 (4 points)
Propose un planning et une organisation de l'équipe, en tenant compte de toutes les contraintes du dossier.

Exercice – Question 4 (3 points)
Liste les mesures de sécurité du chantier.

Exercice – Question 5 (3 points)
Rédige la note de synthèse au directeur des services techniques.

Partie 9 – Corrigés

Compare tes réponses avec ces corrigés. Pour les calculs, vérifie la démarche autant que le résultat : au concours, une démarche juste avec une petite erreur de calcul rapporte une grande partie des points.

9.1 Corrigés – Bâtiment

Corrigé – B1

Réponse **b) le linteau**. Le chaînage rigidifie les murs, le poteau porte verticalement et l'appui est la partie basse de la fenêtre.

Corrigé – B2

C'est l'**acier** qui reprend la traction, le béton résistant surtout à la compression. L'**enrobage** protège l'acier de la rouille (sinon il gonfle et fait éclater le béton : épaufrure), assure l'adhérence entre acier et béton et améliore la tenue au feu.

Corrigé – B3

Le désordre apparaît dans les 10 ans et rend l'ouvrage impropre à sa destination : c'est la **garantie décennale**.

1. Constater : photos, date, zones touchées, mesures conservatoires (bâches, seaux, coupure électrique si l'eau atteint des installations).
2. Sécuriser : fermer la salle si le risque l'impose (plafond fragilisé, sol glissant).
3. Informer la hiérarchie par écrit, avec la date de réception et le nom de l'entreprise.
4. Ne pas réparer en régie sans accord : cela pourrait compliquer la mise en jeu de la garantie. La collectivité déclare le sinistre à l'entreprise et aux assureurs.

Corrigé – B4

Surface du mur : 8 × 2,50 = 20 m². Surface de la porte : 0,90 × 2,10 = 1,89 m². Surface nette : 20 − 1,89 = 18,11 m².

Un parpaing couvre 0,20 × 0,50 = 0,10 m², soit 10 par m² : 18,11 × 10 = 181,1 parpaings.

Avec 5 % de casse : 181,1 × 1,05 = 190,2, soit **191 parpaings**.

Corrigé – B5

Volume : 10 × 0,50 × 0,30 = **1,5 m³**.

Ciment : 1,5 × 350 = 525 kg. Sacs : 525 ÷ 50 = 10,5, soit **11 sacs**.

Corrigé – B6

1. Évaluer le danger : chute de matériaux, mur qui bouge. Si doute, éloigner les élèves et neutraliser la zone.
2. Photographier, mesurer la largeur, poser des témoins datés pour suivre l'évolution.
3. Informer immédiatement la hiérarchie, puis par écrit.
4. Proposer un diagnostic par un bureau d'études ou un expert.
5. Rechercher les causes possibles : sécheresse sur sol argileux, fuite de réseau, arbre proche, surcharge.
6. Assurer un suivi régulier des témoins.

Corrigé – B7

Le bâtiment date d'avant 1997 : il faut consulter le **repérage amiante** avant tout travail, et vérifier le **plomb** dans les peintures. En présence d'amiante, les travaux sont confiés à des personnes formées et habilitées, ou à une entreprise certifiée.

9.2 Corrigés – Travaux publics

Corrigé – T1

Volume en place : 6 × 0,60 × 1,20 = 4,32 m³. Foisonné : 4,32 × 1,3 = 5,616 m³.

Rotations : 5,616 ÷ 6 = 0,94, soit **1 rotation**.

Corrigé – T2

La tranchée dépasse 1,30 m avec des parois verticales : le **blindage est obligatoire** (ou un talutage suffisant). Les déblais sont placés à **au moins 40 cm du bord**, ou évacués directement. Prévoir aussi une échelle d'accès et des barrières autour de la fouille.

Corrigé – T3

C'est une **grave non traitée** dont les grains vont de 0 à 31,5 mm. On l'utilise en couche de fondation, parfois en couche de base ou en couche de forme, et en remblai de tranchée.

Corrigé – T4

8,4 × 500 = 4 200 cm = **42 m**.

Corrigé – T5

Le **profil en long** est une coupe dans la longueur de l'ouvrage : on y lit les altitudes et les pentes. Le **profil en travers** est une coupe dans la largeur : on y lit la largeur de chaussée, les trottoirs, le dévers, les fossés et la structure.

Corrigé – T6

Hauteur de l'appareil : 52,30 + 1,45 = 53,75 m.

Altitude de B : 53,75 − 2,10 = **51,65 m**. Le point B est 0,65 m plus bas que le repère.

9.3 Corrigés – Voirie

Corrigé – V1
Du haut vers le bas : **couche de roulement, couche de base, couche de fondation, couche de forme**.

Corrigé – V2
Surface : 120 × 5,50 = 660 m². Volume : 660 × 0,06 = 39,6 m³. Masse : 39,6 × 2,35 = **93,06 t**.

Camions : 93,06 ÷ 25 = 3,72, soit **4 camions**.

Corrigé – V3
Le faïençage est un réseau de fissures en mailles qui révèle la **fatigue de la structure**. Un simple enrobé de surface ne suffit pas : les fissures réapparaîtraient rapidement. Il faut purger les zones abîmées et reprendre la structure, après avoir vérifié la cause (eau, trafic poids lourds, sous-dimensionnement).

Corrigé – V4
85 × 1,03 = 87,55, soit **88 éléments**.

Corrigé – V5
Dénivelé à rattraper : 15 − 2 = 13 cm = 0,13 m.

Longueur : 0,13 ÷ 0,05 = **2,60 m**.

Corrigé – V6
Cheminement : **1,40 m**. Dévers : **2 %** maximum. Ressaut : **2 cm** maximum, bord arrondi ou chanfreiné. Place PMR : **3,30 m** de large minimum.

Corrigé – V7
Un échafaudage occupe le domaine public **sans emprise au sol** : il faut un **permis de stationnement**, délivré par l'autorité chargée de la police de la circulation, c'est-à-dire le maire en agglomération. Un arrêté de circulation peut aussi être nécessaire si le trottoir est neutralisé.

9.4 Corrigés – Réseaux

Corrigé – R1
Le réseau **unitaire** collecte EU et EP dans une seule canalisation ; le **séparatif** utilise deux canalisations. Une gouttière branchée sur le réseau EU envoie de l'eau de pluie à la station d'épuration : surcharge, débordements, mauvais rendement de l'épuration et rejets polluants par les déversoirs d'orage.

Corrigé – R2
Dénivelé : 45,20 − 44,96 = 0,24 m. Pente : 0,24 ÷ 80 = 0,003, soit **0,3 %** (3 mm/m).

C'est la valeur minimale de repère pour un collecteur EU : acceptable, mais sans marge. Il faudra vérifier l'absence de dépôts et la conformité au règlement.

Corrigé – R3
Dénivelé : 15 × 0,02 = 0,30 m.

Profondeur à l'arrivée : 0,80 + 0,30 = **1,10 m**. Le collecteur doit être plus bas pour recevoir le branchement.

Corrigé – R4
Sous chaussée circulée : **D400**. Sur trottoir : **B125** (C250 en bordure de trottoir, côté caniveau).

Corrigé – R5
Bleu : eau potable. Marron : assainissement. Jaune : gaz. Rouge : électricité et éclairage public. Vert : télécommunications.

Corrigé – R6
La **DT** est faite par le **maître d'ouvrage**, la **DICT** par l'**exécutant**.

Classe B : des **investigations complémentaires** ou des précautions particulières sont nécessaires (marquage-piquetage précis, sondages, terrassement à la main ou par aspiration près du réseau).

En cas d'urgence (fuite), on intervient avec un **ATU** en prévenant les exploitants.

Corrigé – R7
Rayon : 0,10 m. Volume : 3,14 × 0,10² × 50 = 3,14 × 0,01 × 50 = **1,57 m³**, soit **1 570 litres**.

Corrigé – R8
C'est probablement de l'**hydrogène sulfuré (H_2S)**, gaz toxique.

1. Personne ne descend. Éloigner les agents de l'ouverture.
2. Ventiler le regard et mesurer l'atmosphère au détecteur multigaz.
3. Si un agent est déjà dans le regard : évacuation immédiate avec auto-sauveteur ; si malaise, appel au 18 ou 112 et sauvetage uniquement depuis la surface ou par des secours équipés.
4. Signaler à la hiérarchie et inscrire l'événement au registre.

9.5 Corrigés – Calculs

Corrigé – M1
2,5 ha = **25 000 m²**. 350 L = **0,35 m³**. 75 mm = **0,075 m**.

Corrigé – M2
(30 + 20) × 15 ÷ 2 = 50 × 15 ÷ 2 = **375 m²**.

Corrigé – M3
Surface : 3,14 × 6² = 3,14 × 36 = **113,04 m²**. Volume : 113,04 × 0,30 = **33,91 m³**.

Corrigé – M4
2 467 × 1,20 = **2 960,40 € TTC**.

Corrigé – M5
B en HT : 4 920 ÷ 1,20 = 4 100 € HT. **B est moins chère de 100 € HT** (120 € TTC). Il faut toujours comparer en HT ou en TTC, jamais en mélangeant les deux.

Corrigé – M6
1,20 ÷ 80 = 0,015, soit **1,5 %**.

Corrigé – M7
180 ÷ 25 = 7,2, soit **8 jours** (on arrondit toujours au supérieur).

Corrigé – M8
12 × 40 = 480 min = **8 h**. Une journée de 7 h ne suffit pas : il faut prévoir un deuxième camion, ou deux jours.

Corrigé – M9
11 250 ÷ 15 000 = 0,75 : 75 % dépensés. Il reste **25 %**, soit 3 750 €.

Corrigé – M10
34 m = 3 400 cm. 3 400 ÷ 200 = **17 cm**.

9.6 Corrigés – Sécurité

Corrigé – S1
Pose dans le **sens de la circulation** : d'abord la pré-signalisation la plus éloignée (AK5), puis la signalisation de position au droit du chantier (barrières, cônes, K8), enfin la fin de prescription. Dépose **dans l'ordre inverse**, en commençant par ce qui est le plus proche du chantier, pour que les agents restent protégés le plus longtemps.

Corrigé – S2
Oui : une tranchée de 1,60 m non blindée présente un risque d'ensevelissement, c'est un **danger grave et imminent**. Son droit de retrait est justifié. Tu fais sortir tout le monde de la tranchée, tu fais blinder ou taluter, puis tu reprends. Aucune sanction, et l'événement est tracé.

Corrigé – S3
Tu refuses poliment : les principes de prévention imposent de **donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle**. Les gilets ne protègent pas d'une chute dans la fouille. Tu peux proposer une solution pour gagner du temps sans dégrader la sécurité (barrières plus rapides à poser, meilleure organisation).

Corrigé – S4
Non. Le CACES atteste la formation, mais la conduite exige aussi une **autorisation de conduite** délivrée par l'employeur, après vérification de l'aptitude médicale et des connaissances du site.

Corrigé – S5

1. **Protéger** : arrêter l'engin et les travaux, sécuriser la fouille.
2. **Alerter** : 15, 18 ou 112, en donnant le lieu exact et l'état de l'agent.
3. **Secourir** : premiers gestes par un SST, ne pas déplacer l'agent en cas de suspicion de fracture, le couvrir, rester avec lui.
4. Informer la hiérarchie immédiatement.

Suites : déclaration d'accident de service, inscription au registre, analyse avec l'**arbre des causes** et l'assistant de prévention, mesures correctives (garde-corps, échelle, organisation), mise à jour du DUERP.

Corrigé – S6

Un **plan de prévention**, établi avec l'entreprise extérieure, qui analyse les risques liés à la co-activité et fixe les mesures (zones, horaires, consignes).

9.7 Corrigés – Encadrement

Corrigé – E1

1. Faire cesser immédiatement la dispute et assurer la sécurité (arrêt des engins si besoin).
2. Séparer les deux agents et les recevoir chacun à part, en s'en tenant aux faits.
3. Rappeler le cadre : respect, consignes, c'est l'encadrant qui répartit les tâches.
4. Clarifier la répartition, puis réunir les deux agents si c'est possible.
5. Tracer les faits et en informer la hiérarchie si la situation est grave ou se répète.

Corrigé – E2

Priorité 1 : le **nid-de-poule devant l'école** (sécurité immédiate des usagers) : balisage tout de suite, rebouchage provisoire dans la matinée.

Priorité 2 : le **poteau incendie** (défense incendie et perte d'eau) : prévenir le service des eaux ou l'exploitant, sécuriser.

Priorité 3 : le **cimetière**, programmé dans la semaine, avant samedi.

Informer la hiérarchie de cette organisation.

Corrigé – E3

Tu restes courtois, tu notes précisément la demande et tu expliques que tu dois en informer ton responsable, qui fixe les priorités du service. Tu transmets aussitôt la demande à ta hiérarchie, si besoin avec une estimation des moyens nécessaires. Tu ne refuses pas sèchement, mais tu ne contournes pas la voie hiérarchique.

Corrigé – E4

Entretien individuel pour comprendre (difficulté personnelle, transport, horaires), écoute sans jugement.

Rappel des obligations (horaires, service) et des conséquences.

Recherche d'une solution si une cause est identifiée, dans le cadre des règles.

Traçabilité des retards et information de la hiérarchie si la situation continue. Une éventuelle sanction relève de l'autorité territoriale.

Corrigé – E5

Préparer : poste, EPI à sa taille, vestiaire, matériel.

Le jour J : accueil personnel, présentation de l'équipe et du service, visite des locaux.

Consignes de sécurité, règles du service, vérification des habilitations.

Désignation d'un tuteur, premières tâches accompagnées.

Point d'étape après une semaine, puis après un mois.

Corrigé – E6

En-tête (chantier, date, numéro de réunion), liste des présents et excusés, avancement des travaux, problèmes rencontrés, décisions prises, actions à mener (**qui, quoi, pour quand**), date de la prochaine réunion, diffusion.

9.8 Corrigé du sujet blanc

Corrigé – Question 1 – Mesures immédiates

- Faire curer l'avaloir du parvis et le regard de la rue pour améliorer provisoirement l'écoulement.
- Préparer des protections contre l'eau devant l'entrée du hall (sacs de sable, barrières anti-inondation) et une pompe d'épuisement.
- Baliser et signaler la zone glissante, informer le gestionnaire du gymnase, le collège et les clubs.
- Surveiller les alertes météo et prévoir une intervention d'astreinte en cas d'orage.
- Informer le directeur par écrit des mesures prises.

Corrigé – Question 2 – Quantités

a) Déblais : 10 × 0,80 × 1,60 = **12,8 m³** en place. Foisonnés : 12,8 × 1,25 = **16 m³**. Rotations : 16 ÷ 8 = **2 rotations**.

b) Barres de PVC : 10 ÷ 3 = 3,33, soit **4 barres** (la chute sert aux raccordements).

c) Sable : 10 × 0,80 × 0,50 = **4 m³**.

d) GNT : hauteur restante sous l'enrobé = 1,60 − 0,50 − 0,06 = 1,04 m. Volume : 10 × 0,80 × 1,04 = **8,32 m³**. Masse : 8,32 × 2,1 = **17,47 t**. (Une réponse de 8,8 m³ et 18,48 t, qui néglige l'enrobé, est aussi acceptable si la démarche est expliquée.)

e) Enrobé : 10 × 1,20 × 0,06 = 0,72 m³. Masse : 0,72 × 2,4 = **1,728 t**, soit environ 1,8 t à commander.

Corrigé – Question 3 – Planning et organisation

Semaine du 16 novembre (préparation) : commande du PVC, du sable, de la GNT et de l'enrobé ; location du blindage (délai 48 h) ; investigations complémentaires sur le réseau gaz avec l'exploitant ; arrêté et signalisation ; information du collège, des clubs et du gestionnaire.

Semaine du 23 novembre (travaux, équipe complète) :

- Jour 1 : installation, signalisation, cheminement protégé vers le hall, découpe de l'enrobé, sondages à la main côté gaz.
- Jour 2 : terrassement (agent CACES), pose du blindage, évacuation des déblais (agent permis C).
- Jour 3 : pose de la canalisation, raccordements à l'avaloir et au regard, essai d'écoulement.
- Jour 4 : sable, remblai en GNT compacté par couches.
- Jour 5 : enrobé, nettoyage, repli, plan de récolement.

Pourquoi ce choix : l'équipe est complète cette semaine-là (un agent est en formation la semaine du 30), et la semaine du 30 novembre reste une marge pour les aléas (météo, livraison) avant le tournoi du 12 décembre.

Corrigé – Question 4 – Sécurité

- DT-DICT respectée, marquage-piquetage, **travail à la main ou par aspiration près du gaz** (classe B), agents titulaires de l'AIPR.
- **Blindage obligatoire** : la tranchée fait 1,60 m. Déblais évacués ou placés à plus de 40 cm du bord, échelle d'accès.
- Barrières autour de la fouille, signalisation AK5, **cheminement sécurisé et séparé pour les collégiens**, accès des secours au gymnase maintenu.
- EPI complets, personne dans le rayon d'action de la pelle, CACES et autorisation de conduite vérifiés.
- Mesure de l'atmosphère avant toute descente dans le regard de la rue.
- Consigne en cas d'accrochage du gaz : arrêt immédiat, éloignement, appel du 18 et de l'exploitant, interdiction de toute flamme.
- Arrêt du chantier et sécurisation de la fouille en cas d'orage.

Corrigé – Question 5 – Note de synthèse (trame)

Objet : remplacement de la conduite d'eaux pluviales du parvis du gymnase.

Constat : conduite effondrée sur 10 m (ITV), inondations du parvis et du hall lors des orages.

Mesures prises : curage de l'avaloir et du regard, protections anti-inondation, information des utilisateurs.

Projet : remplacement en régie en PVC DN 315 ; quantités : 16 m³ de déblais (2 rotations), 4 barres, 4 m³ de sable, environ 17,5 t de GNT, 1,8 t d'enrobé.

Contraintes : gaz en classe B à 2 m, tranchée de 1,60 m (blindage loué), utilisation du gymnase, tournoi le 12 décembre.

Propositions : travaux du 23 au 27 novembre, semaine du 30 en réserve ; validation de la location du blindage et des commandes ; arrêté à prendre.

Formule de disponibilité et signature.

Partie 10 – Lexique et aide-mémoire

10.1 Les sigles

Sigle	Signification
ACFI	Agent chargé de la fonction d'inspection
AEP	Adduction en eau potable
AIPR	Autorisation d'intervention à proximité des réseaux
ANC	Assainissement non collectif
ATU	Avis de travaux urgents
BB / BBSG / BBM	Béton bitumineux / semi-grenu / mince
BEV	Bande d'éveil de vigilance
BPE	Béton prêt à l'emploi
BPU / DQE / DPGF	Bordereau des prix unitaires / détail quantitatif estimatif / décomposition du prix global et forfaitaire
CACES	Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
CATEC	Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés
CCTP	Cahier des clauses techniques particulières
CVC	Chauffage, ventilation, climatisation
DICT / DT	Déclaration d'intention de commencement de travaux / déclaration de projet de travaux
DN	Diamètre nominal
DOE / DIUO	Dossier des ouvrages exécutés / dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
DUERP	Document unique d'évaluation des risques professionnels
EP / EU / EV	Eaux pluviales / eaux usées / eaux vannes
EPI	Équipement de protection individuelle
ERP	Établissement recevant du public
F3SCT	Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail
GNT	Grave non traitée
ISDI	Installation de stockage de déchets inertes
ITV	Inspection télévisée
MOA / MOE	Maître d'ouvrage / maître d'œuvre
NGF	Nivellement général de la France
OS	Ordre de service
PATA	Point à temps automatique
PAVE	Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
PGC / PPSPS	Plan général de coordination / plan particulier de sécurité et de protection de la santé
PI / BI	Poteau incendie / bouche incendie
PMR	Personne à mobilité réduite
SPANC	Service public d'assainissement non collectif
SPS	Sécurité et protection de la santé
SST	Sauveteur secouriste du travail

Sigle	Signification
STEP	Station d'épuration
TCE	Tous corps d'état
VMC	Ventilation mécanique contrôlée
VRD	Voirie et réseaux divers

10.2 Les chiffres clés

Notion	Valeur de repère
Cheminement piéton accessible	1,40 m (1,20 m sans obstacle de part et d'autre)
Dévers maximal d'un cheminement	2 %
Ressaut maximal	2 cm
Place PMR	3,30 m de large
Dévers d'une chaussée	2 à 2,5 %
Vue d'une bordure T2	14 à 16 cm
Blindage d'une tranchée	au-delà de 1,30 m
Déblais au bord de fouille	au moins 40 cm
Enrobé à chaud	environ 150 °C
Résistance du béton	à 28 jours
Dosage d'un béton courant	350 kg de ciment par m³
Parpaing 20 × 20 × 50	10 par m²
Tampon sous chaussée	D400
Pente minimale de repère d'un collecteur EU	environ 0,3 %
Pente minimale de repère d'un branchement	environ 1 %
Garanties	1 an, 2 ans, 10 ans
Bruit	protections fournies à 80 dB(A), obligatoires à 85 dB(A)
Lignes électriques aériennes	3 m sous 50 000 V, 5 m au-dessus
Amiante	repérage obligatoire pour les bâtiments d'avant juillet 1997
1 % de pente	1 cm par mètre

10.3 Les mots qu'on confond

Mot	À ne pas confondre avec
Déblai : on enlève	Remblai : on apporte
Mortier : sans gravillons	Béton : avec gravillons
Maître d'ouvrage : commande et paie	Maître d'œuvre : conçoit et suit
DT : maître d'ouvrage	DICT : exécutant
Unitaire : un tuyau	Séparatif : deux tuyaux
Gravitaire : par la pente	Refoulement : sous pression
Avaloir : sous la bordure	Grille : au sol
Pente en long : dans le sens de la marche	Dévers : dans la largeur
Permission de voirie : avec emprise	Permis de stationnement : sans emprise

Mot	À ne pas confondre avec
Droit d'alerte : on signale	Droit de retrait : on se retire d'un danger grave et imminent
Protection collective : prioritaire	EPI : en complément

À retenir – le dernier conseil

Le jour du concours : **sécuriser, organiser, contrôler, rendre compte, proposer**. Détaille tes calculs, repère les pièges du dossier, relis-toi. Et à l'oral, appuie-toi sur des exemples vécus dans ton service. Bon courage !